

آزمایشگاه سیستم عامل گروه 1

تمرین سری اول

حسام الدین کریم زاده (402440170)

1. با استفاده از دستور `man` ، آپشن دستور `ls` را پیدا کنید که فایلها را بر اساس حجمشان مرتب (`sort`) میکند.

```
-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), ti
    (-X), width
```

دستور

`man ls`

لیست آپشن ها و شرح عملکردشان را می دهد. با تایپ عبارت

`/sort`

این کلمه در متون نمایش داده شده درون منو `man` در ترمینال جست و جو می شود و با هایلایت شدن کلمات مچ شده، سریع تر آپشن `-s` را پیدا کردم.

از توضیحات داده شده مشخص است که دستور زیر باعث می شود فایلها بر اساس حجم از بزرگ به کوچک مرتب شوند.

2. تفاوت بین دایرکتوریهای `/bin` و `/sbin` چیست؟ (با جستجو یا استفاده از `man`)

چجوری از طریق `man` شرح وظیفه این دو دایرکتوری رو فهمیدم؟ با دستور زیر:

`man hier`

که مخفف `hierarchy` است و سلسله مراتب را نشان می دهد. سپس با دستور های جست و جو `/bin` و `/sbin` پیدا کردن آن ها آسان میشود.

```

# typical Linux system hierarchy, showing primary and secondary directories.

/      This is the root directory. This is where the whole tree starts.

/bin   This directory contains executable programs which are needed in single user mode and to bring the system up or repair it.

/boot  Contains static files for the boot loader. This directory holds only the files which are needed during the boot process.
       should go to /sbin and /etc. The operating system kernel (initrd for example) must be located in either / or /boot.

...

/root  This directory is usually the home directory for the root user (optional).

/run   This directory contains information which describes the system since it was booted. Once this purpose was served by /var/

/sbin  Like /bin, this directory holds commands needed to boot the system, but which are usually not executed by normal users.

/srv   This directory contains site-specific data that is served by this system.

/proc  This is a mount point for the proc filesystem, which provides information about the kernel. It is /proc, but better standard

```

پاسخ نهایی (از توضیحات بالا به همراه اطلاعات تکمیلی):

- دایرکتوری /bin با نام کامل binary شامل دستورات پایه و ضروری سیستم است که قابل استفاده برای همه کاربران (کاربر عادی و root) می باشد و دستوراتی برای کار های روزمره (مثلا ls و cd و ...) را نگه میدارد.
- دایرکتوری /sbin با نام کامل system binary شامل دستورات مدیریتی و سیستمی است که مخصوص مدیر سیستم (root) می باشد نه همه کاربران، شامل دستوراتی ویژه برای مدیریت دیسک و پیکربندی شبکه، راه اندازی و خاموش کردن سیستم و ... می باشد.

3. یک دیاگرام یا نقشه ساده از 5 دایرکتوری اصلی که در این جلسه یاد گرفتید (/home , /etc , /bin , /var) و رابطه والد-فرزندی بین آنها را رسم کنید.

دستوری در اوبونتو وجود دارد که محتوای یک دایرکتوری را به صورت نمودار درختی نمایش می دهد و نام آن tree است. از آن استفاده کردم. دستور زیر نمودار درختی پوشه root (همان "/) را نمایش می دهد، تنها در یک یا دو سطح (L 1-)، آن هم فقط دایرکتوری ها نه فایل ها (-d):

```
tree -d -L 1 /
```

```
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:/$ tree -d -L 1 /
/
├── bin -> usr/bin
├── bin.usr-is-merged
├── boot
├── cdrom
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib64 -> usr/lib64
├── lib.usr-is-merged
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── sbin.usr-is-merged
├── snap
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var

26 directories
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:/$
```

همانطور که مشاهده می کنید، تمام دایرکتوری های مورد نظر، مستقیماً فرزند root هستند و parent یکدیگر نیستند.